<u>Trabajo Final</u>: Modelado y Diseño de Datos con Python **<u>Puntaje total</u>: 100 pts**

Objetivo General: Diseñar e implementar una arquitectura de datos base para una plataforma de comercio electrónico, aplicando modelado Entidad-Relación (ER), validación de datos con buenas prácticas y modelado dimensional orientado a la analítica.

Contexto: La empresa "TechStore" necesita modernizar su arquitectura de datos. Actualmente, requieren un sistema transaccional para gestionar clientes, productos y órdenes de compra. Además, el equipo de Business Intelligence (BI) necesita un modelo analítico (esquema estrella) para analizar las ventas por fecha, ubicación y categoría de producto.

Instrucciones: El trabajo debe desarrollarse en un entorno de Python (como Jupyter Notebook o scripts modulares en un repositorio) y dividirse en las siguientes tres fases:

Parte 1: Modelado Transaccional

- Identificación de Entidades: Identificar y documentar al menos 4 entidades principales (ej. Cliente, Producto, Orden, DetalleOrden), sus atributos clave y las relaciones entre ellas.
- Representación en Python: Crear las clases en Python que representen este esquema transaccional.
- Generación del Diagrama: Utilizar la librería Graphviz o ERAlchemy para generar automáticamente el diagrama Entidad-Relación a partir de las estructuras definidas o del código.

Parte 2: Buenas Prácticas y Validación

- Validación con Pydantic: Se deben incluir validaciones estrictas (ej. correos electrónicos válidos, precios mayores a cero, control de tipos de datos).
- Modularización: Organizar el código aplicando buenas prácticas. Las clases, funciones de validación y lógicas de generación de diagramas deben estar separadas de manera lógica, favoreciendo la reutilización del código.

Parte 3: Modelado Analítico

- Diseño del Esquema Estrella: A partir del modelo ER, diseñar un modelo dimensional para el área de BI. Definir claramente la Tabla de Hechos (ej. Ventas) y las Tablas de Dimensiones (ej. Dim_Tiempo, Dim_Cliente, Dim_Producto).
- Implementación con Pandas: Escribir un script en Python utilizando Pandas que simule la carga de un pequeño set de datos transaccionales (pueden ser datos simulados o un CSV de prueba) y realice la transformación para poblar el esquema estrella.
- Caso de BI Simple: Generar al menos dos consultas analíticas sobre el modelo dimensional en Pandas (ej. "Total de ventas por categoría de producto en el último mes" o "Top 3 de clientes con mayor volumen de compra").

Rúbrica de Evaluación

Criterio a Evaluar	Descripción	Puntaje
Modelado ER	Correcta abstracción de entidades/relaciones y generación exitosa del diagrama visual con código (Graphviz / ERAlchemy).	30 pts
Validación	Uso correcto de pydantic para restringir y validar datos. Código limpio, comentado y modularizado.	30 pts
Modeladi dimensional	Coherencia en el diseño del esquema estrella. Transformación exitosa de datos transaccionales a dimensionales usando Pandas.	30 pts
Análisis BI	Funcionalidad lógica de las consultas analíticas sobre el esquema estrella creado.	10 pts